

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

JULIAN ANTHONY MOREIRA CAMPEÃO
LUCAS VON DENTZ CRUZ
VINICIUS FERREIRA MEURER

ORÇAMENTO CONVERSACIONAL — LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Curitiba

2026

JULIAN ANTHONY MOREIRA CAMPEÃO

LUCAS VON DENTZ CRUZ

VINICIUS FERREIRA MEURER

ORÇAMENTO CONVERSACIONAL — LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Atividade apresentada à disciplina de
Programa de Extensão - PROEX IV do
Centro Universitário Autônomo do Brasil,
sob a orientação do prof. Rodrigo Fiorin.

Curitiba

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 PROPÓSITO	5
1.2 ESCOPO	5
2 DESCRIÇÃO GERAL	6
2.1 PERSPECTIVA DO PRODUTO	6
2.2 FUNÇÕES DO PRODUTO	6
2.3 RESTRIÇÕES GERAIS	7
2.4 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS	7
3 REQUISITOS FUNCIONAIS	8
3.1 INTERAÇÃO E REGISTRO DE DESPESAS	8
3.2 CONSULTAS FINANCEIRAS	9
3.3 CONFIABILIDADE DA INTERAÇÃO	9
3.4 RELATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES	10
4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	11
4.1 DESEMPENHO (PERFORMANCE EFFICIENCY)	11
4.2 SEGURANÇA (SECURITY)	11
4.3 CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE (RELIABILITY)	12
4.4 DISPONIBILIDADE (AVAILABILITY)	12
4.5 USABILIDADE (USABILITY)	13
4.6 MANUTENIBILIDADE (MAINTAINABILITY)	13
4.7 PORTABILIDADE (PORTABILITY)	14
4.8 INTEROPERABILIDADE (COMPATIBILITY)	14
4.9 OBSERVABILIDADE E DIAGNÓSTICO	14
4.10 CONFIGURABILIDADE	15
4.11 RASTREABILIDADE	15
4.12 CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA	16

5 REGRAS DE NEGÓCIO.....	17
6 REQUISITOS FORA DO ESCOPO.....	18
7 CRITÉRIOS DE ACEITE GERAIS.....	18
REFERÊNCIAS.....	19
GLOSSÁRIO.....	20

1 INTRODUÇÃO

1.1 PROPÓSITO

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de Orçamento Conversacional, um protótipo de gestão financeira pessoal baseado em interação conversacional via Telegram, com o objetivo de investigar a viabilidade de uso de modelos de linguagem como interface para registro e consulta de despesas por jovens adultos (18–29 anos). O documento serve como referência única para desenvolvimento, teste, avaliação e documentação acadêmica do projeto.

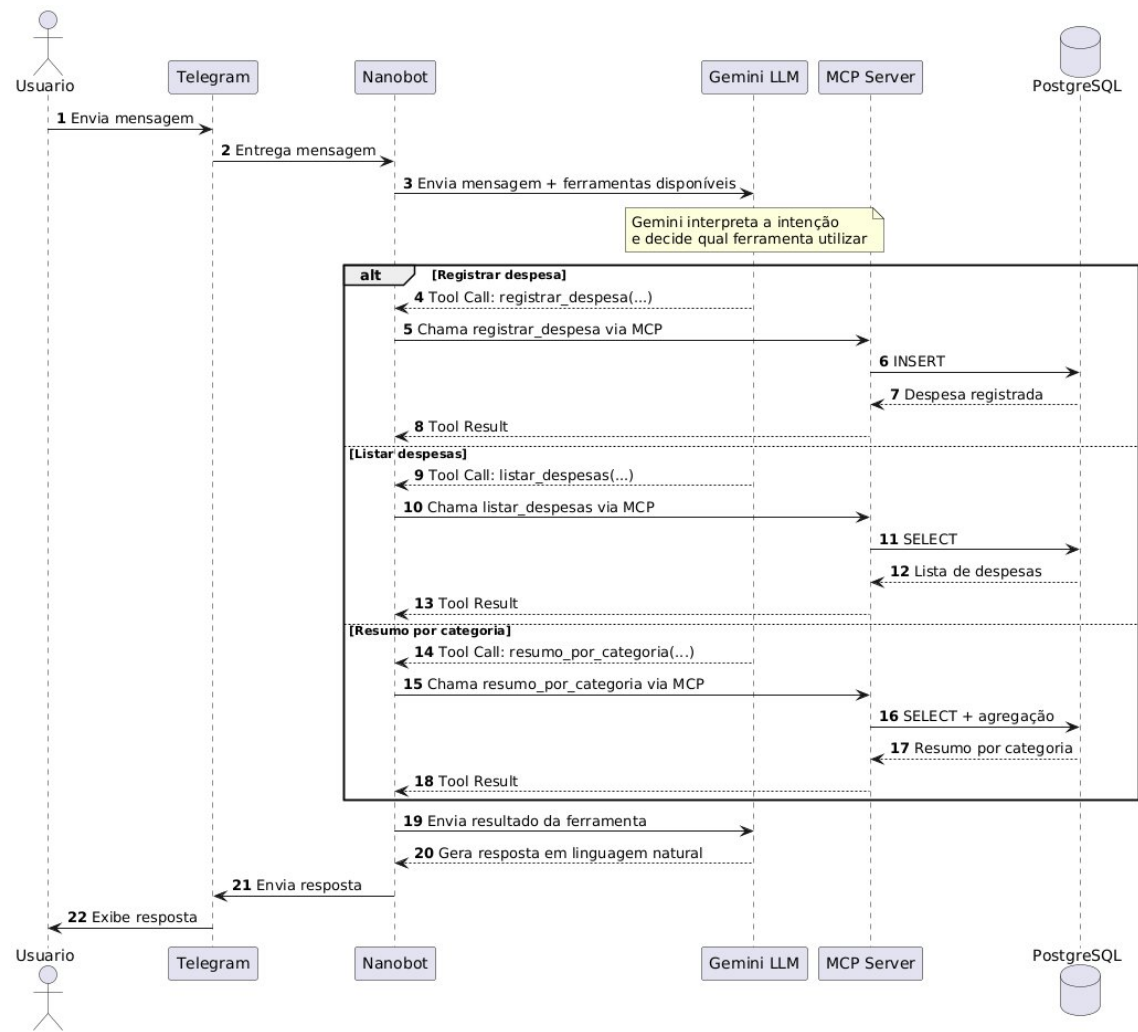
1.2 ESCOPO

O sistema permite que o usuário registre despesas e consulte seu histórico financeiro por meio de linguagem natural em uma conversa no Telegram. As mensagens são interpretadas por um agente de IA (Nanobot, orquestrando um modelo Gemini), que aciona ferramentas específicas (via protocolo MCP) para gravar e consultar dados em um banco PostgreSQL.

2 DESCRIÇÃO GERAL

2.1 PERSPECTIVA DO PRODUTO

Figura 1 — Diagrama de Sequência



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O sistema é composto por quatro camadas desacopladas: canal de comunicação (Telegram), orquestração do agente (Nanobot + Gemini), camada de ferramentas (servidor MCP) e persistência (PostgreSQL). Essa separação é uma decisão de arquitetura deliberada, refletida nos requisitos de manutenibilidade (Seção 4.6).

2.2 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Registro de despesas por linguagem natural.
- Consulta de despesas por período e por categoria.
- Resumo percentual de gastos por categoria.
- Relatórios comparativos entre períodos.
- Recomendações financeiras personalizadas.

2.3 RESTRIÇÕES GERAIS

- O agente depende de uma API externa (Gemini) para interpretação de linguagem natural; não há fallback offline nesta versão.
- O uso está sujeito aos limites do *free tier* da API do Gemini (requisições por minuto/dia).
- O sistema não presta aconselhamento financeiro profissional, ou seja, recomendações, quando implementadas, terão caráter informativo e educacional.
- O ambiente de execução requer Docker/Docker Compose.

2.4 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS

- O usuário possui conta ativa no Telegram.
- O ambiente de execução tem acesso à internet para se comunicar com a API do Telegram e do Gemini.
- A disponibilidade do sistema depende da disponibilidade dos serviços de terceiros (Telegram, Google Gemini).

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

A definição dos requisitos funcionais tem como finalidade estabelecer uma especificação clara e verificável das funcionalidades que compõem o sistema, servindo como referência para as etapas de desenvolvimento, implementação, testes e validação. Cada requisito é identificado por meio de um código único, permitindo sua rastreabilidade ao longo do projeto e sua relação com as regras de negócio e demais artefatos de modelagem do sistema.

Os requisitos foram organizados de acordo com as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação. Para cada requisito, foi definida uma prioridade utilizando a técnica MoSCoW, de modo a distinguir as funcionalidades essenciais daquelas consideradas de menor prioridade para a versão atual do sistema.

Legenda de prioridade (MoSCoW): M — Must have (obrigatório); S — Should have (deveria ter); C — Could have (poderia ter); W — Won't have (não será contemplado nesta versão).

3.1 INTERAÇÃO E REGISTRO DE DESPESAS

Quadro 1 — Requisitos funcionais de interação e registros de despesas

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário interaja com o assistente financeiro por meio do Telegram.	M
RF02	O sistema deve interpretar mensagens enviadas pelo usuário em linguagem natural relacionadas a despesas pessoais.	M
RF03	O sistema deve identificar o valor monetário de uma despesa informada pelo usuário.	M
RF04	O sistema deve identificar uma descrição objetiva para a despesa informada pelo usuário.	M
RF05	O sistema deve classificar a despesa em uma categoria financeira predefinida.	M
RF06	O sistema deve permitir o registro opcional da forma de pagamento utilizada na despesa.	S
RF07	O sistema deve identificar e registrar a data da despesa quando ela for informada pelo usuário.	M
RF08	O sistema deve utilizar a data atual quando o usuário não informar uma data para a despesa.	M
RF09	O sistema deve solicitar esclarecimento ao usuário quando não for possível determinar de forma inequívoca o valor da despesa.	M
RF10	O sistema deve registrar a despesa após a identificação dos dados necessários.	M
RF11	O sistema deve armazenar a mensagem original utilizada para o	S

	registro da despesa.	
RF12	O sistema deve associar cada despesa ao respectivo usuário.	M
RF13	O sistema deve confirmar ao usuário o registro realizado.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.2 CONSULTAS FINANCEIRAS

Quadro 2 — Requisitos funcionais de consultas financeiras

ID	Requisito	Prioridade
RF14	O sistema deve permitir a consulta das despesas registradas em um período determinado.	M
RF15	O sistema deve permitir a consulta das despesas de um período específico por categoria.	M
RF16	O sistema deve informar o valor total das despesas encontradas em uma consulta.	M
RF17	O sistema deve informar a quantidade de despesas encontradas em uma consulta.	S
RF18	O sistema deve apresentar as despesas consultadas com suas respectivas informações relevantes (valor, descrição, categoria, forma de pagamento e data).	M
RF19	O sistema deve permitir a consulta do total de despesas agrupadas por categoria em determinado período.	M
RF20	O sistema deve apresentar a participação percentual de cada categoria no total das despesas do período consultado.	S
RF21	O sistema deve ordenar as categorias de despesas de acordo com o maior valor gasto no período consultado.	S
RF22	O sistema deve interpretar períodos informados em linguagem natural e convertê-los em intervalos de datas para realização das consultas.	M
RF23	O sistema deve responder às consultas financeiras utilizando os dados registrados no sistema.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.3 CONFIABILIDADE DA INTERAÇÃO

Quadro 3 — Requisitos funcionais de confiabilidade da interação

ID	Requisito	Prioridade
RF24	O sistema deve impedir que informações sobre despesas sejam inventadas ou estimadas quando não estiverem disponíveis nos registros do sistema.	M
RF25	O sistema deve informar ao usuário quando ocorrer uma falha durante uma operação de registro ou consulta de despesas.	M

RF26	O sistema deve direcionar mensagens que não estejam relacionadas ao propósito financeiro do assistente para o escopo de utilização do sistema.	S
-------------	--	---

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.4 RELATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES

Quadro 4 — Requisitos funcionais de confiabilidade da interação

ID	Requisito	Prioridade
RF27	O sistema deve permitir a geração de relatórios financeiros para períodos definidos pelo usuário.	S
RF28	O sistema deve permitir a comparação das despesas entre dois ou mais períodos selecionados pelo usuário.	S
RF29	O sistema deve apresentar a evolução das despesas entre períodos comparáveis.	S
RF30	O sistema deve identificar variações relevantes nos gastos entre períodos.	C
RF31	O sistema deve consolidar os dados financeiros do usuário para utilização na geração de recomendações.	C
RF32	O sistema deve gerar recomendações financeiras personalizadas com base nos padrões de despesas identificados nos dados do usuário.	C
RF33	O sistema deve utilizar um modelo de linguagem adequado para processar os dados consolidados e gerar recomendações financeiras.	C
RF34	O sistema deve apresentar as recomendações financeiras ao usuário por meio do canal conversacional.	C

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Para a definição desses requisitos, foi adotado como referência o modelo de qualidade de produto de software estabelecido pela ISO/IEC 25010:2023, que organiza características e subcaracterísticas utilizadas para avaliar a qualidade de sistemas e produtos de software. Dessa forma, os requisitos foram classificados de acordo com as características de qualidade mais diretamente relacionadas ao contexto da aplicação, permitindo estabelecer critérios objetivos para orientar sua implementação e avaliação. A prioridade dos requisitos não funcionais foi definida utilizando o mesmo critério MoSCoW adotado para os requisitos funcionais. Dessa forma, as classificações M (Must have), S (Should have), C (Could have) e W (Won't have) mantêm os mesmos significados e critérios de priorização apresentados na seção anterior.

4.1 DESEMPENHO (PERFORMANCE EFFICIENCY)

Quadro 5 — Requisitos não funcionais de desempenho

ID	Requisito	Prioridade
RNF01	O sistema deve processar as mensagens recebidas pelo canal de comunicação sem exigir intervenção manual para cada solicitação.	M
RNF02	O sistema deve reutilizar conexões com o banco de dados por meio de um mecanismo de pool de conexões, evitando a abertura desnecessária de novas conexões a cada operação.	S
RNF03	O sistema deve utilizar índices para otimizar consultas de despesas por usuário, data e categoria.	S
RNF04	O sistema deve limitar o número de iterações consecutivas realizadas pelo agente durante o processamento de uma solicitação, evitando ciclos excessivos de chamadas de ferramentas.	M
RNF05	O sistema deve evitar processamento redundante de uma mesma operação de registro dentro de uma única interação.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.2 SEGURANÇA (SECURITY)

Quadro 6 — Requisitos não funcionais de segurança

ID	Requisito	Prioridade
RNF06	O sistema deve manter credenciais de acesso e chaves de API fora do código-fonte da aplicação.	M
RNF07	O sistema deve obter credenciais e configurações sensíveis por meio de variáveis de ambiente ou mecanismo equivalente de configuração	M

	segura.	
RNF08	O sistema deve impedir que credenciais armazenadas no arquivo .env sejam incluídas no controle de versão.	M
RNF09	O sistema deve garantir que um usuário somente consulte informações financeiras associadas ao seu próprio cadastro.	M
RNF10	O sistema deve associar as operações financeiras ao identificador do usuário proveniente do canal de comunicação.	M
RNF11	O sistema não deve expor ao usuário final informações internas de configuração, credenciais, estrutura do banco ou detalhes de implementação.	M
RNF12	O sistema deve preservar a confidencialidade dos dados financeiros armazenados durante sua utilização e transmissão.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.3 CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE (RELIABILITY)

Quadro 7 — Requisitos não funcionais de confiabilidade e integridade

ID	Requisito	Prioridade
RNF13	O sistema deve garantir a consistência das operações de persistência por meio de mecanismos transacionais.	M
RNF14	O sistema deve desfazer alterações pendentes no banco de dados quando ocorrer uma falha durante uma operação transacional.	M
RNF15	O sistema deve impedir o armazenamento de despesas com valores menores ou iguais a zero.	M
RNF16	O sistema deve garantir a integridade referencial entre usuários, categorias e despesas.	M
RNF17	O sistema deve manter os dados persistidos após a reinicialização dos serviços da aplicação.	M
RNF18	O sistema deve tratar falhas das ferramentas sem produzir respostas financeiras baseadas em informações inexistentes ou estimadas.	M
RNF19	O sistema deve preservar a mensagem original associada a uma despesa para possibilitar rastreabilidade da operação.	S

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.4 DISPONIBILIDADE (AVAILABILITY)

Quadro 8 — Requisitos não funcionais de disponibilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF20	O sistema deve iniciar automaticamente os serviços necessários para sua operação quando executado por meio do ambiente Docker Compose configurado.	M
RNF21	O sistema deve verificar a disponibilidade do banco de dados antes	M

	de iniciar o serviço dependente dele.	
RNF22	O sistema deve permitir a reinicialização dos serviços sem necessidade de reconstrução manual do ambiente.	S
RNF23	O sistema deve disponibilizar mecanismos para identificar se o agente está em execução e conectado aos serviços necessários.	S

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.5 USABILIDADE (USABILITY)

Quadro 9 — Requisitos não funcionais de usabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF24	O sistema deve permitir que o usuário interaja com suas funcionalidades utilizando linguagem natural.	M
RNF25	O sistema deve apresentar respostas em português do Brasil.	M
RNF26	O sistema deve apresentar respostas em linguagem natural, evitando a exposição direta das estruturas retornadas pelas ferramentas internas.	S
RNF27	O sistema deve apresentar confirmações de registro de forma objetiva e compreensível.	S
RNF28	O sistema deve solicitar informações adicionais quando os dados fornecidos pelo usuário forem insuficientes para executar uma operação com segurança.	M
RNF29	O sistema deve informar ao usuário quando uma operação não puder ser realizada devido a uma falha interna.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.6 MANUTENIBILIDADE (MAINTAINABILITY)

Quadro 10 — Requisitos não funcionais de manutenibilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF30	O sistema deve manter separadas as responsabilidades de comunicação, processamento do agente, acesso aos dados e persistência.	M
RNF31	O sistema deve permitir a evolução das ferramentas financeiras sem necessidade de modificar diretamente a camada de comunicação com o usuário.	S
RNF32	O sistema deve permitir a alteração do modelo de linguagem utilizado por meio de configuração.	S
RNF33	O sistema deve manter as configurações do agente separadas de sua implementação.	S
RNF34	O sistema deve possuir documentação suficiente para instalação, configuração, execução e diagnóstico da aplicação.	M

RNF35	O sistema deve permitir a configuração do limite de iterações do agente sem alteração do código-fonte.	C
RNF36	O sistema deve utilizar dependências declaradas de forma que o ambiente possa ser reproduzido.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.7 PORTABILIDADE (PORTABILITY)

Quadro 11 — Requisitos não funcionais de portabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF37	O sistema deve ser executável em ambiente containerizado utilizando Docker.	M
RNF38	O sistema deve permitir a execução do ambiente completo por meio do Docker Compose.	M
RNF39	O sistema deve possuir configuração específica para execução local e configuração específica para execução em containers.	S
RNF40	O sistema deve manter suas dependências de execução declaradas em arquivos de configuração do projeto.	M
RNF41	O sistema deve permitir a reconstrução do ambiente de execução sem depender de configurações manuais previamente realizadas na máquina hospedeira.	S

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.8 INTEROPERABILIDADE (COMPATIBILITY)

Quadro 12 — Requisitos não funcionais de interoperabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF42	O sistema deve ser capaz de integrar-se ao Telegram para recebimento e envio de mensagens.	M
RNF43	O sistema deve permitir a integração do agente com ferramentas externas por meio do protocolo MCP.	M
RNF44	O sistema deve utilizar uma API de modelo de linguagem para processamento das interações conversacionais.	M
RNF45	O sistema deve permitir a comunicação entre o agente e o servidor de ferramentas sem acoplamento direto entre a lógica conversacional e a lógica de persistência.	S

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.9 OBSERVABILIDADE E DIAGNÓSTICO

Quadro 13 — Requisitos não funcionais de observabilidade e diagnóstico

ID	Requisito	Prioridade
-----------	------------------	-------------------

RNF46	O sistema deve disponibilizar logs para acompanhamento da execução do agente.	M
RNF47	O sistema deve permitir a identificação de falhas de conexão com o servidor MCP.	S
RNF48	O sistema deve permitir a identificação de falhas relacionadas à API do modelo de linguagem.	S
RNF49	O sistema deve disponibilizar informações suficientes para diagnosticar falhas de inicialização dos serviços.	S
RNF50	O sistema deve permitir o acompanhamento do estado dos containers que compõem a aplicação.	S

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.10 CONFIGURABILIDADE

Quadro 14 — Requisitos não funcionais de configurabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF51	O sistema deve permitir a configuração das credenciais do Telegram sem alteração do código-fonte.	M
RNF52	O sistema deve permitir a configuração das credenciais da API do modelo de linguagem sem alteração do código-fonte.	M
RNF53	O sistema deve permitir a configuração do modelo de linguagem utilizado sem alteração da lógica de negócio.	S
RNF54	O sistema deve permitir a configuração da conexão com o banco de dados por meio de configuração externa.	M
RNF55	O sistema deve permitir a configuração do ambiente de execução sem necessidade de modificar os arquivos responsáveis pela lógica das operações financeiras.	S

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.11 RASTREABILIDADE

Quadro 15 — Requisitos não funcionais de rastreabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF56	O sistema deve manter a data e hora de criação dos registros de usuário e despesa.	M
RNF57	O sistema deve manter a mensagem original utilizada como origem do registro de uma despesa.	S
RNF58	O sistema deve permitir identificar o usuário responsável por cada despesa armazenada.	M
RNF59	O sistema deve manter identificadores únicos para usuários, categorias e despesas.	M

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.12 CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Como o sistema trata dados financeiros pessoais de cidadãos brasileiros, requisitos de conformidade com a LGPD são pertinentes mesmo em um protótipo acadêmico.

Quadro 16 — Requisitos não funcionais de conformidade legal e regulatória

ID	Requisito	Prioridade
RNF60	O sistema deve tratar dados financeiros pessoais em conformidade com os princípios da LGPD (Lei nº 13.709/2018), em especial finalidade, necessidade e segurança.	S
RNF61	O sistema deve comunicar de forma clara que eventuais recomendações financeiras têm caráter informativo e educacional, não constituindo aconselhamento financeiro profissional.	M
RNF62	O sistema deve prover um mecanismo para que o usuário solicite a exclusão de seus dados pessoais armazenados.	C

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5 REGRAS DE NEGÓCIO

Quadro 17 — Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O valor de uma despesa deve ser estritamente positivo (valor > 0).
RN02	Toda despesa deve pertencer a exatamente uma categoria; se o agente não conseguir determinar a categoria com confiança, deve usar a categoria padrão "outros".
RN03	Toda despesa deve estar associada a exatamente um usuário.
RN04	Quando a data da despesa não for informada, a data de registro utilizada é a data atual do sistema.
RN05	A ferramenta registrar_despesa deve ser chamada no máximo uma vez por operação de registro dentro de um mesmo turno de conversa.
RN06	O agente não deve responder a consultas financeiras com valores estimados, arredondados "de memória" ou inventados. Toda resposta sobre despesas deve se originar de uma chamada às ferramentas MCP.
RN07	Recomendações financeiras devem ser caráter informativo e educacional, não substituindo aconselhamento financeiro profissional.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6 REQUISITOS FORA DO ESCOPO

1. Suporte a múltiplas moedas.
2. Integração com contas bancárias ou open finance (importação automática de extratos).
3. Autenticação multifator ou login formal além da identificação pelo Telegram.
4. Aconselhamento financeiro certificado por profissional habilitado (CVM/CFP).
5. Notificações proativas ou alertas automáticos de gastos (o sistema é reativo, não emite mensagens não solicitadas).
6. Aplicativo móvel nativo (a interação ocorre exclusivamente via Telegram).
7. Suporte a múltiplos idiomas (o sistema opera apenas em português do Brasil).
8. Edição ou exclusão de despesas já registradas via conversa (não há ferramenta MCP para isso nesta versão).

7 CRITÉRIOS DE ACEITE GERAIS

1. Toda mensagem de registro de despesa válida resulta em um registro persistido no banco, recuperável por consulta subsequente.
2. Nenhuma resposta do agente sobre valores financeiros é gerada sem uma chamada correspondente a uma ferramenta MCP.
3. O ambiente completo sobe com docker compose up -d --build sem intervenção manual além do preenchimento do .env.
4. Reiniciar os containers não causa perda de dados já persistidos.
5. Todas as credenciais necessárias são configuráveis por variável de ambiente, sem qualquer valor sensível hardcoded no código-fonte.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. Model Context Protocol. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/>. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 25 ago. 2026.

GOOGLE. Gemini API Documentation. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>. Acesso em: 25 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 25010:2023: systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. Geneva: ISO, 2023. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/78176.html>. Acesso em: 25 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. ISO/IEC/IEEE 29148:2018: systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Geneva: ISO, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/72089.html>. Acesso em: 25 ago. 2026.

MOSCOW method. In: WIKIPEDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method. Acesso em: 25 ago. 2026.

UNIVERSITY OF HONG KONG. Nanobot. Disponível em: <https://github.com/HKUDS/nanobot/tree/main/docs>. Acesso em: 25 ago. 2026.

GLOSSÁRIO

Agente — Componente de software que interpreta a intenção do usuário e decide quais ferramentas acionar.

Ferramenta (*tool*) — Função exposta ao agente via MCP para executar uma ação concreta (ex.: gravar no banco).

Free tier — Camada gratuita de uso de uma API, com limites de requisições.

Gemini — Família de modelos de linguagem da Google, utilizada via API como LLM do agente.

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

LLM (*Large Language Model*) — Modelo de linguagem de grande porte.

MCP (*Model Context Protocol*) — Protocolo padronizado que permite a um agente de IA chamar ferramentas externas.

MoSCoW — Técnica de priorização de requisitos: *Must have*, *Should have*, *Could have*, *Won't have* (nesta versão).

Nanobot — *Framework* de orquestração do agente conversacional utilizado no projeto.

Pool de conexões — Mecanismo que reutiliza conexões abertas com o banco de dados em vez de criar uma nova a cada operação.

RF — Requisito Funcional.

RNF — Requisito Não Funcional.

Turno — Um ciclo de mensagem do usuário e resposta do agente.